

Filtros Espaciais II

Denise Guliato

Bruno Travençolo

Universidade Federal de Uberlândia – FACOM

Recapitulando

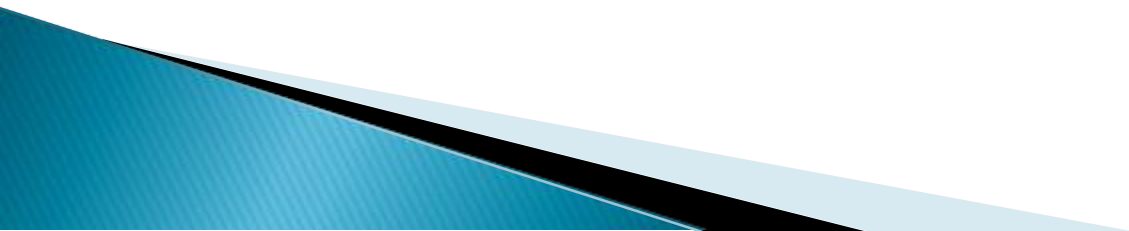
- ▶ Filtros espaciais de suavização
 - Filtros lineares
 - Filtro de média
 - Filtros não lineares
 - Filtro da mediana
 - Filtro do máximo
 - Filtro do mínimo
 - Filtro da moda

Aula de hoje

- ▶ Filtros espaciais de realce de arestas – Realça as transições de intensidades que ocorrem em uma imagem
- ▶ Estudaremos
 - Filtros de derivadas de primeira ordem:
 - Filtro de Prewitt
 - Filtro de Sobel
 - Filtros de derivadas de segunda ordem
 - Filtro Laplaciano
 - Filtros de ênfase
 - unsharp mask
 - high boost filter

Filtros para Realce de Arestas

- ▶ O filtro de realce de arestas deve ser capaz de identificar:
 - Áreas de intensidade constante;
 - Início e fim de áreas de descontinuidades (degraus e rampas de descontinuidades);



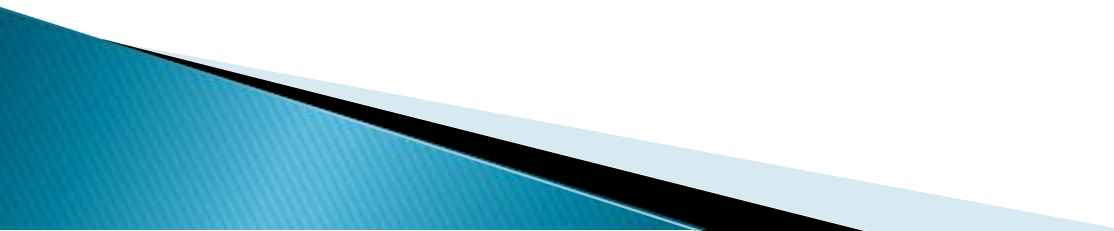
Filtros para Realce de Arestas

- ▶ Como identificar as áreas com intensidade constante na imagem?

Magnitude das transições de intensidades

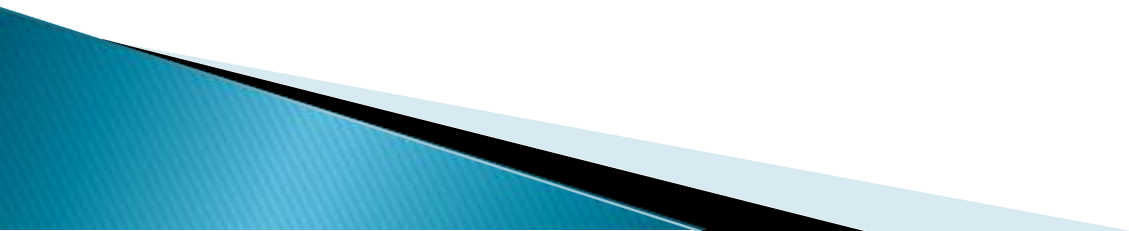
- ▶ Como identificar as transições de intensidade em uma imagem?

Magnitude das transições de intensidades



Filtros para Realce de Arestas

Como medir a magnitude de transição de intensidade em um dado ponto da imagem???



Filtros para Realce de Arestas

- ▶ A magnitude da transição de intensidade em um ponto pode ser medida pela derivada da imagem calculada numa vizinhança daquele ponto.
 - ▶ A derivada de uma função discreta (imagem) com relação a um ponto p é definida em termos de diferenças dos pontos na vizinhança de p .
- 

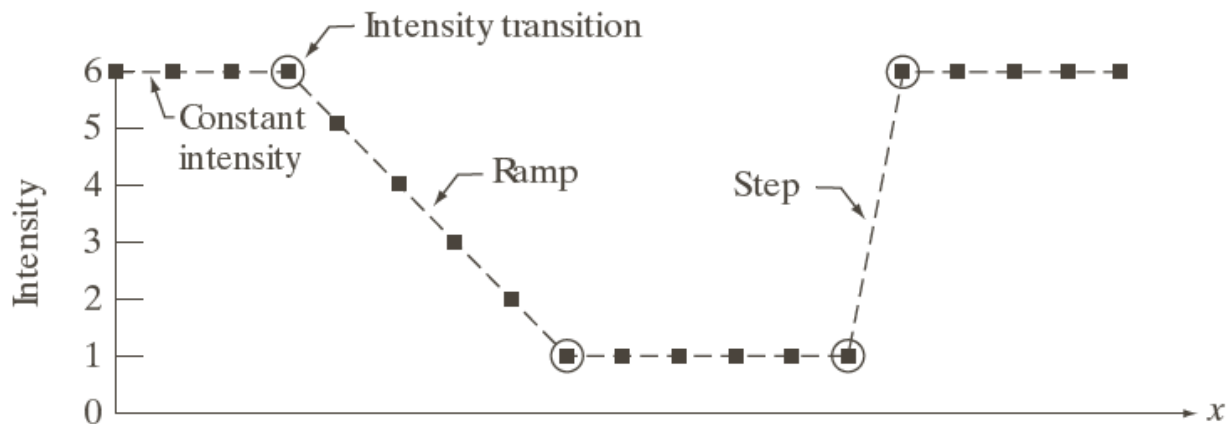
Filtros para Realce de Arestas

Derivada de primeira ordem:

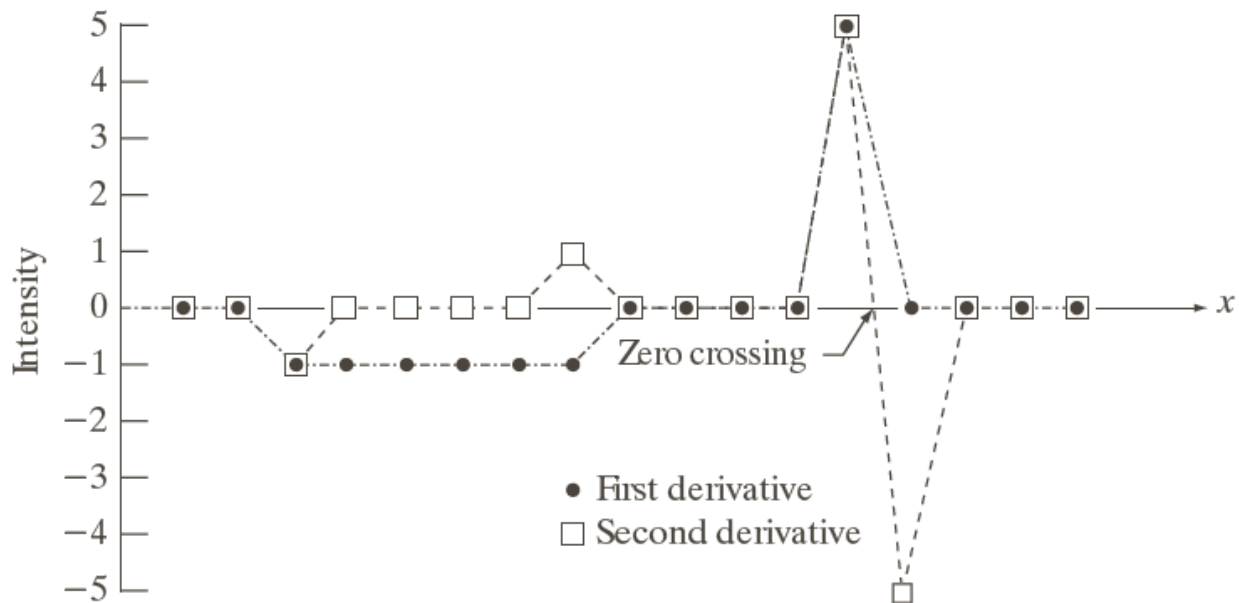
Definição básica de uma derivada de primeira ordem para uma função 1D $f(x)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$



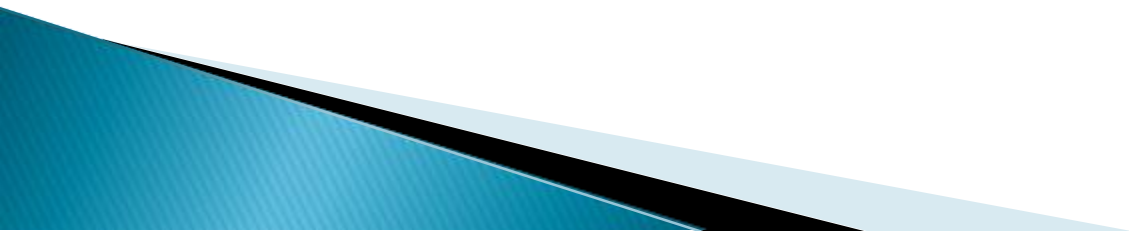
Scan line	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	$\rightarrow x$
1st derivative	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
2nd derivative	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	



Filtros para Realce de Arestas

Características de um filtro de **derivada de primeira ordem**:

- deve ser zero em áreas de intensidade constante;
- deve ser diferente de zero no início e fim de um degrau ou rampa de intensidade;
- deve ser diferente de zero ao longo de uma rampa;



Filtros para Realce de Arestas

Derivada de segunda ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

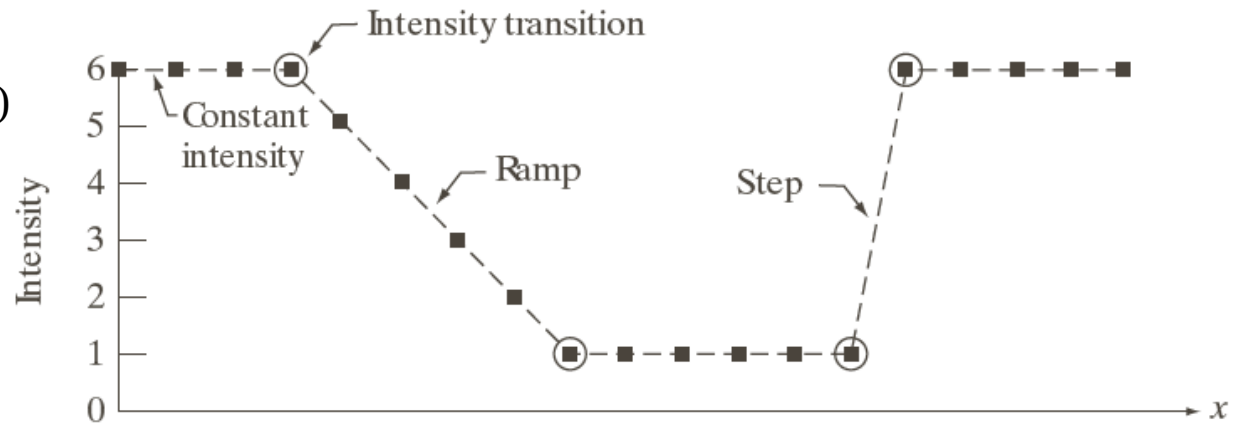
Definição básica de uma derivada de segunda ordem para uma função 1D $f(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} &= \frac{\partial f'(x)}{\partial x} = f'(x+1) - f'(x) = \\ &= \left(f((x+1)+1) - f(x+1) \right) - \left(f(x+1) - f(x) \right) \\ &= f(x+2) - f(x+1) - f(x+1) + f(x) \\ &= f(x+2) - 2f(x+1) + f(x)\end{aligned}$$

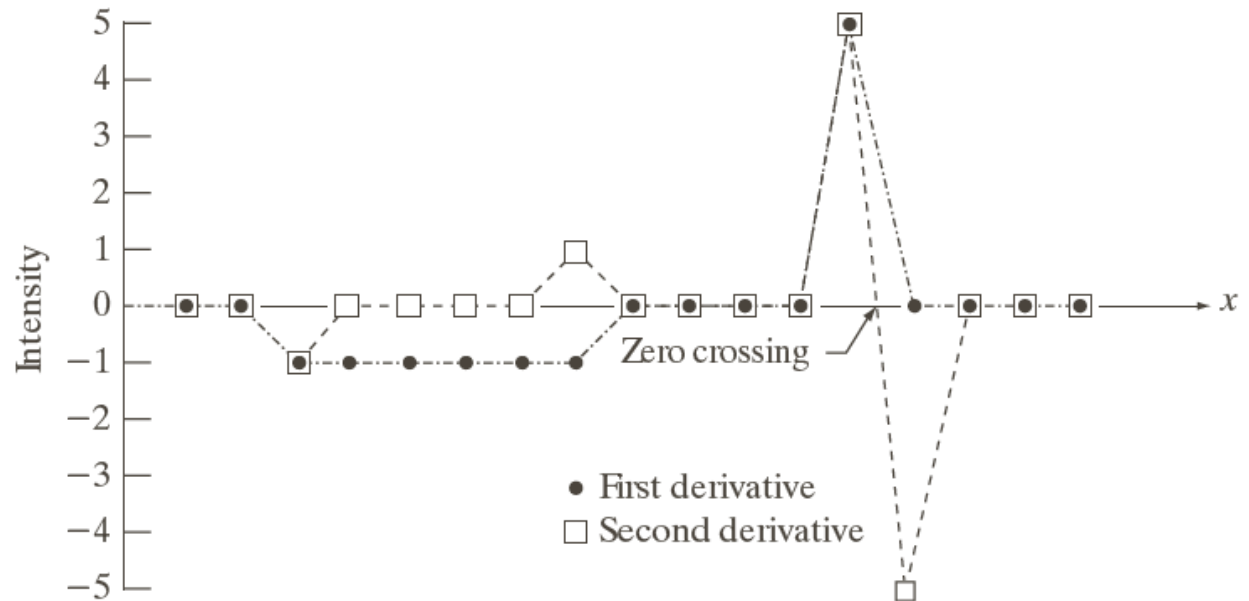
Essa expansão é sobre o ponto $x+1$. A segunda derivada sobre o ponto x é obtida subtraindo 1 dos argumento

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$



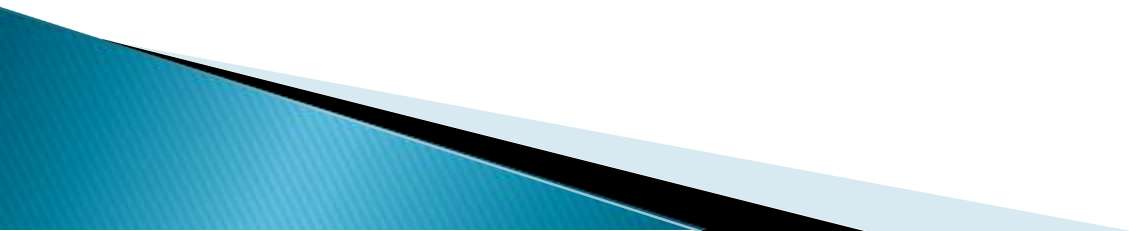
Scan line	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	x
1st derivative	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
2nd derivative	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	



Filtros para Realce de Arestas

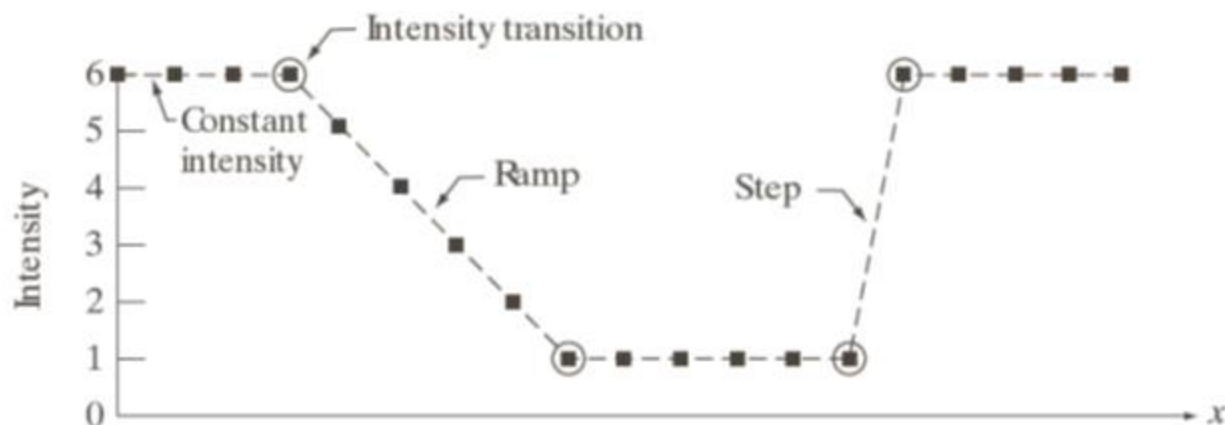
Características de um filtro de derivada de segunda ordem:

- deve ser zero em áreas de intensidade constante;
- deve ser diferente de zero no início e fim de um degrau ou rampa de intensidade;
- deve ser zero em uma rampa com inclinação constante;



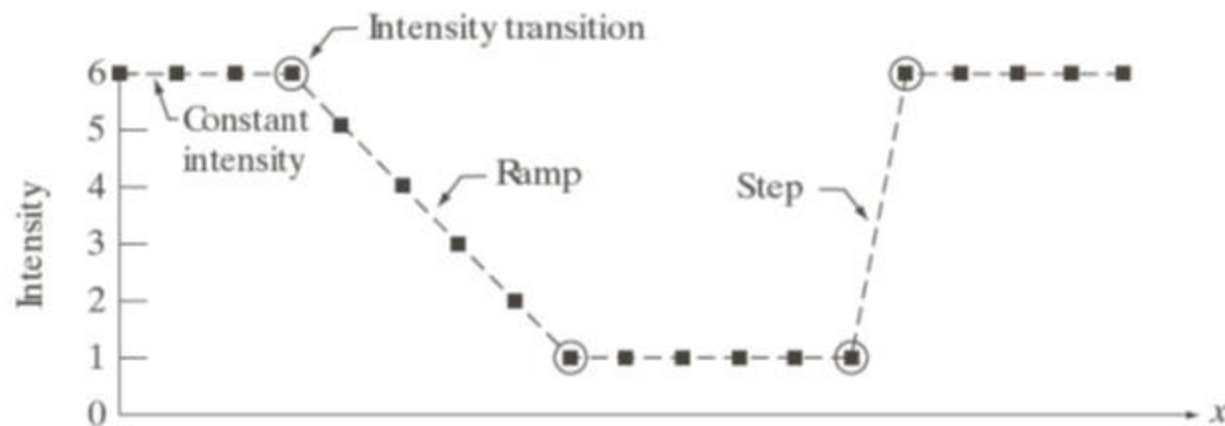
Filtros para Realce de Arestas

- ▶ Arestas em imagens digitais frequentemente se comportam como transições de rampa de intensidade



Filtros para Realce de Arestas

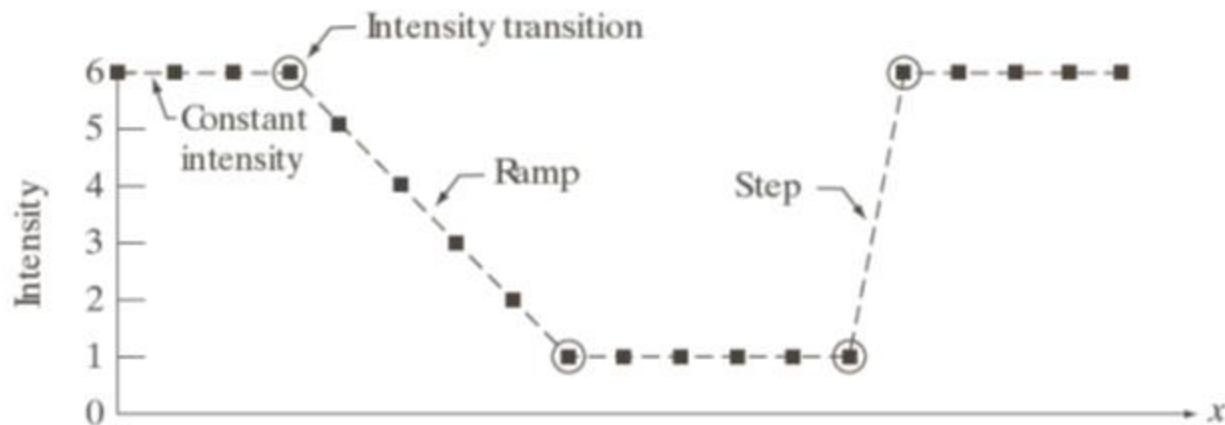
- ▶ Aplicando a derivada primeira →
 - ▶ resulta em arestas grossas porque a derivada na rampa é diferente de zero;



1a. Derivada 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Filtros para Realce de Arestas

- Aplicando a derivada segunda $\rightarrow$ produz aresta dupla com um pixel de largura, separada por zeros:
 - melhora detalhes finos, uma propriedade desejável para realce de imagens;
 - são mais fáceis de implementar



1a. Derivada

2a. Derivada

0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	-5	0	0	0

Utilizando a segunda derivada para realce de imagens

- ▶ Utilização de derivadas bidimensionais de segunda ordem
- ▶ Metodologia: definir uma fórmula discreta de derivada de segunda ordem e construir uma máscara de filtragem

Filtro Laplaciano – filtro baseado na derivada de segunda ordem

O filtro Laplaciano é

- isotrópico:

a resposta é independente da direção da descontinuidade na imagem em que o filtro é aplicado (invariante à rotação);

- é linear

- Definição: $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Filtro Laplaciano

Definição

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \text{ em que}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

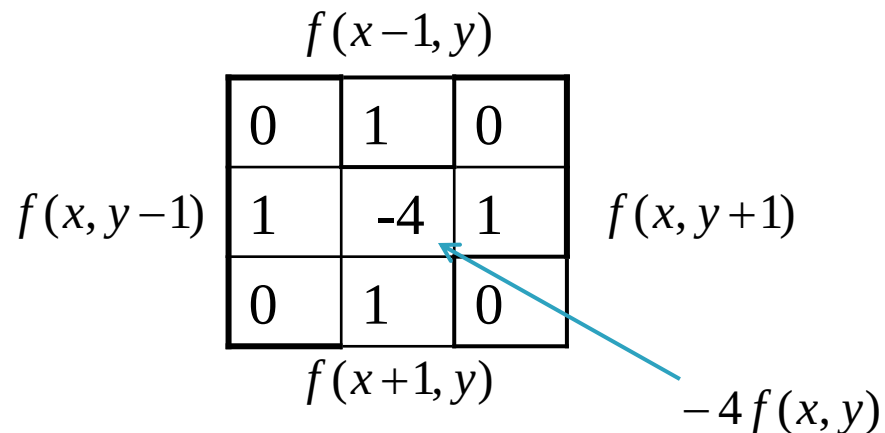
então

$$\nabla^2 = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

Filtro Laplaciano

O Laplaciano pode ser implementado pela máscara:

$$\nabla^2 = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$



Resultados isotrópicos para 90°

Filtro Laplaciano

As direções diagonais podem ser incluídas na definição do Laplaciano digital acrescentando dois termos à equação, um para cada uma das duas direções diagonais:

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Resultados isotrópicos para 45°

Nota 1: $-4f(x,y)$ se torna $-8f(x,y)$;

Nota 2: o somatório é zero o que define valores nulos nas regiões homogêneas e valores mais elevados próximos aos seus contornos.

Máscaras para o operador Laplaciano

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

a	b
c	d

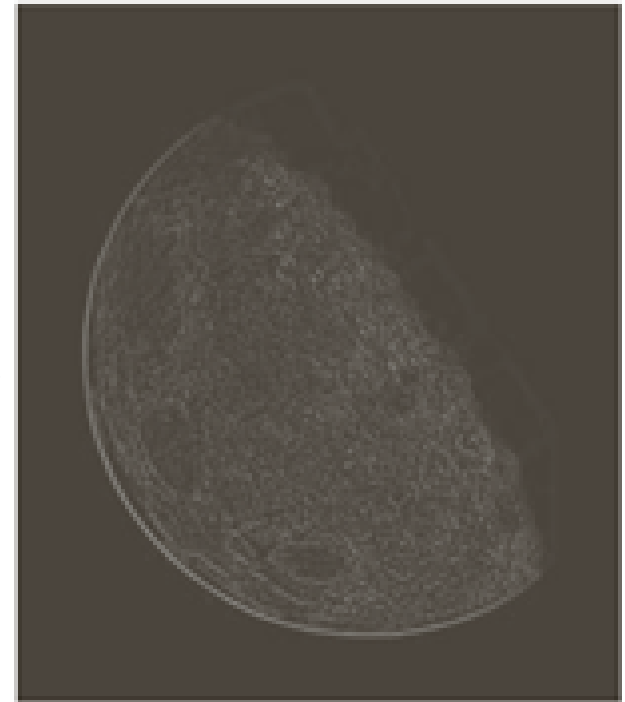
FIGURE 3.37

(a) Filter mask used to implement Eq. (3.6-6).
(b) Mask used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms.
(c) and (d) Two other implementations of the Laplacian found frequently in practice.

Máscara Laplaciano



0	1	0
1	-4	1
0	1	0



*Valores negativos
ajustados para zero

Máscara Laplaciano



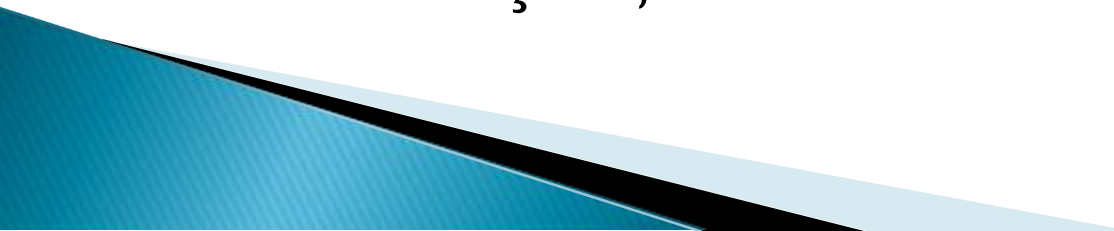
0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Típica imagem
Laplaciano



*levando o menor
valor para zero

Filtro Laplaciano

- ▶ O Laplaciano enfatiza regiões de descontinuidade e ameniza regiões de variação lenta de níveis de intensidade;
 - ▶ Esta característica tende a produzir imagens que apresentam arestas e outras descontinuidades na cor cinzenta sobreposta a um fundo sem muita informação;
- 

Realce utilizando o Filtro Laplaciano

- ▶ No filtro Laplaciano o fundo da imagem é “perdido”
- ▶ O fundo pode ser “reconstruído”, preservando as descontinuidades, somando a imagem Laplaciana à imagem original (cuidado com o sinal).
- ▶ As bordas então são realçadas

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

Uma aplicação do Filtro Laplaciano

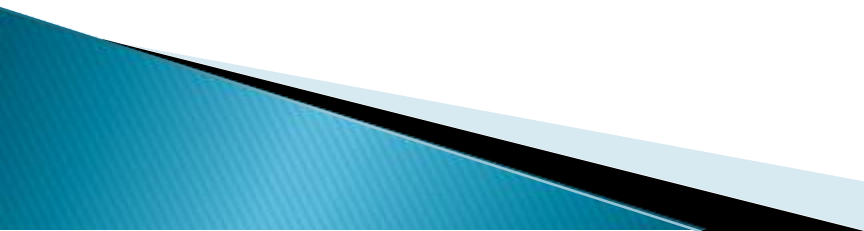
Uso do filtro Laplaciano para realçar imagens:

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

em que,

$f(x, y)$ e $g(x, y)$ são as imagens de entrada e saída

c é uma constante, $c = -1$ se centro da máscara é negativo e $c=1$, caso contrário.



Máscaras para o operador Laplaciano

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

a	b
c	d

FIGURE 3.37

(a) Filter mask used to implement Eq. (3.6-6).
(b) Mask used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms.
(c) and (d) Two other implementations of the Laplacian found frequently in practice.

Máscara Laplaciano

Realce por Laplaciano



0	1	0
1	-4	1
0	1	0



Filtro Laplaciano

a	b
c	d

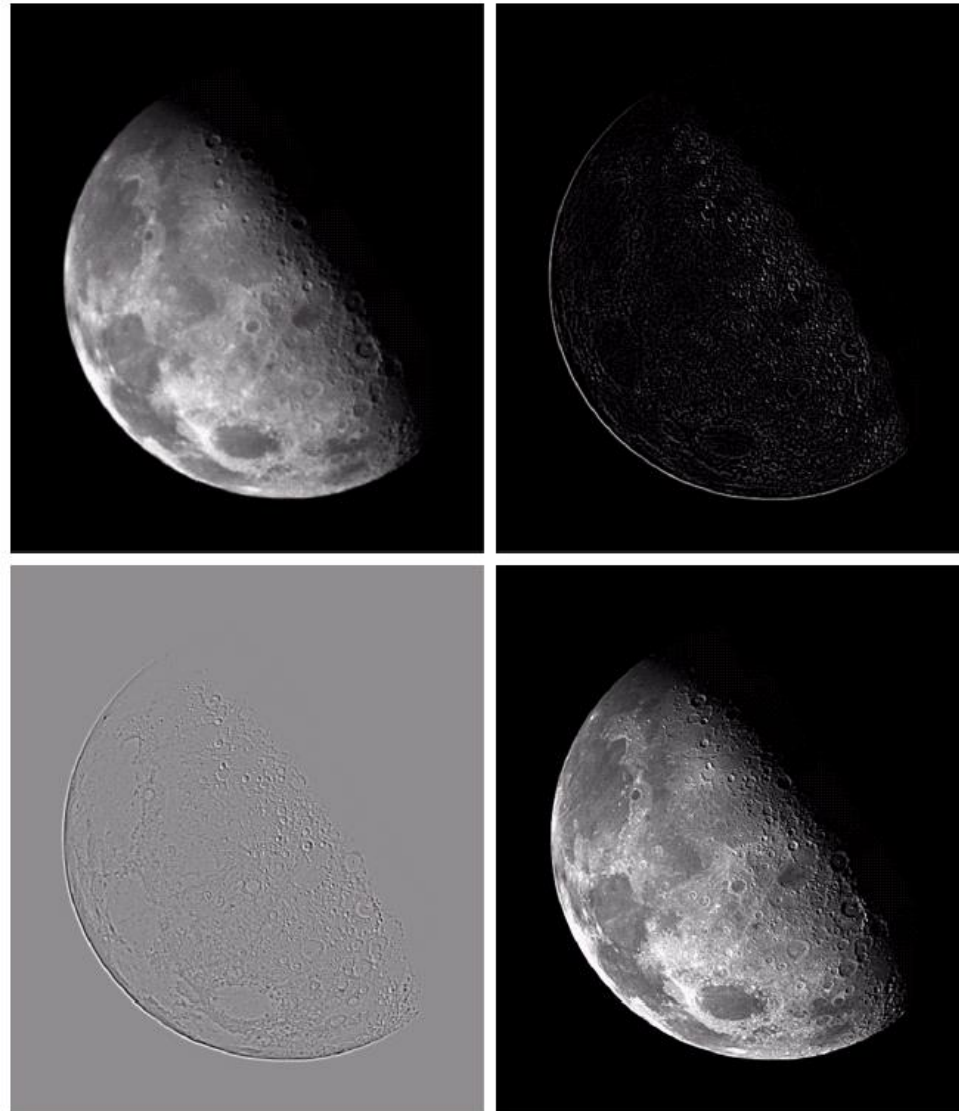
FIGURE 3.40

(a) Image of the North Pole of the moon.

(b) Laplacian-filtered image.

(c) Laplacian image scaled for display purposes.

(d) Image enhanced by using Eq. (3.7-5). (Original image courtesy of NASA.)



Exercicio

- ▶ Dada uma imagem, filtre-a usando o filtro Laplaciano (extensão por replicação)

```
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
```

Filtros espaciais de realce

- ▶ Um processo para aumentar a nitidez das imagens (aguçamento) **consiste em subtrair uma versão não nítida (suavizada) de uma imagem da imagem original**
- ▶ Passos:
 - Borrar a imagem original
 - Subtrair a imagem borrada da original – a diferença resultante é chamada de *máscara*
 - Adicionar a máscara à imagem original

Filtros espaciais de realce

- ▶ *Unsharp masking (máscara de nitidez) e filtragem highboost*
 - Seja $s(x,y)$ uma suavização de $f(x,y)$

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - s(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + g_{mask}(x, y)$$

Filtros espaciais de realce

- ▶ *Generalizando*

- Seja $s(x,y)$ uma suavização de $f(x,y)$

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - s(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + k.g_{mask}(x, y)$$

- ▶ $k = 1 \rightarrow$ *unsharp masking*
- ▶ $K > 1 \rightarrow$ *highboost filtering (filtragem alto-reforço)*
- ▶ $K < 1 \rightarrow$ *atenua a contribuição da máscara de nitidez*

Filtros espaciais de realce

- ▶ *Unsharp masking*



Fonte: wikipedia

Filtros espaciais de realce

► Filtragem *highboost*



Original



Suavizada (Gaussiana)



Unsharp mask (g_{mask})



Resultado usando *unsharp mask* ($k=1$)



Resultado usando filtragem *highboost* ($k= 4.5$)

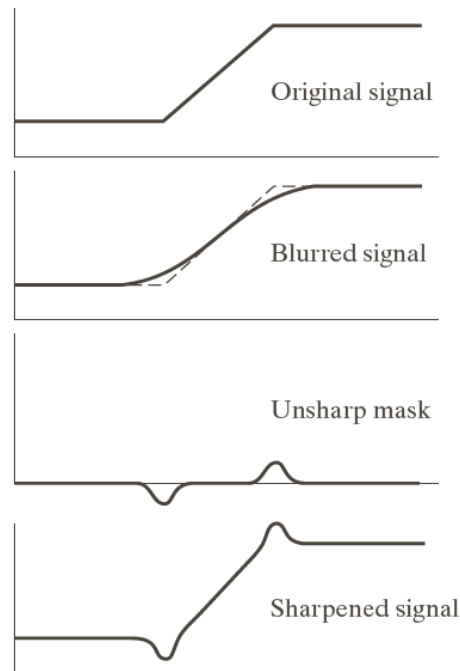
Exemplo

- ▶ Exemplo unidimensional para entender o processo

Sinal Suavizado →

Diferença entre
sinal suavizado e o original →

Sinal realçado →



a
b
c
d

FIGURE 3.39 1-D illustration of the mechanics of unsharp masking. (a) Original signal. (b) Blurred signal with original shown dashed for reference. (c) Unsharp mask. (d) Sharpened signal, obtained by adding (c) to (a).

Filtros espaciais de realce

► Filtros derivativos

- Derivadas de primeira ordem
- Utilizam a magnitude do gradiente
 - Vetor que indica a direção de maior variação de uma função

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- Magnitude

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx |g_x| + |g_y|$$

Realce de Imagens usando Derivadas de primeira ordem – Gradiente

- ▶ A magnitude do vetor gradiente de f , (∇f) , denotado por $M(x,y)$ é dado por:

$$M(x, y) \equiv \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

- ▶ $M(x,y)$ indica, no ponto (x,y) , a taxa de mudança na direção do vetor gradiente.

Nota: a imagem gradiente tem o mesmo tamanho que a imagem original

Realce de Imagens usando Derivadas de primeira ordem – Gradiente

Note que as componentes do vetor gradiente são derivadas e portanto são operadores lineares;

A magnitude não é linear por causa da exponenciação e da radiciação;

As derivadas parciais não são invariantes à rotação (isotrópicas), mas a magnitude do gradiente é .



Realce de Imagens usando Derivadas de primeira ordem – Gradiente

- ▶ Em algumas implementações é apropriado obter o gradiente de f como:

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$

- ▶ Esta representação preserva as mudanças relativas na intensidade, mas a propriedade isotrópica é perdida, de uma maneira geral;
- ▶ As máscaras mais populares para aproximar o gradiente são isotrópicas em rotações múltiplas de 90° .

Filtros espaciais de realce

- ▶ Cálculo da derivada para funções discretas
 - Devemos construir máscaras
 - Máscaras Propostas na literatura
 - Operador gradiente cruzado de Roberts
 - Operador de Prewitt
 - Operador de Sobel

Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador gradiente-cruzado de Roberts

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador gradiente-cruzado de Roberts



Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador de Prewitt

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador de Prewitt



Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador de Sobel

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Filtros espaciais de realce

- ▶ Operador de Sobel

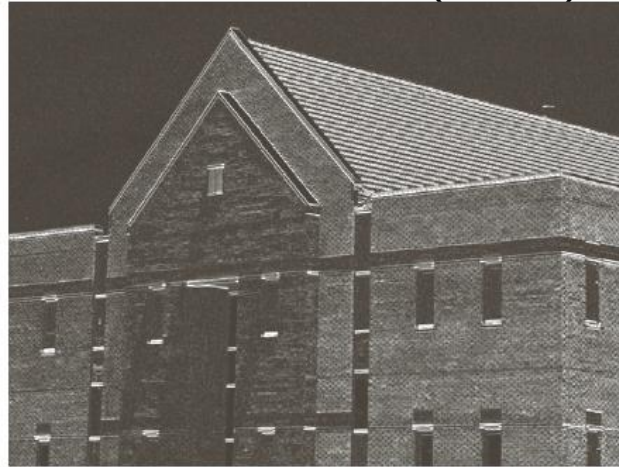


Filtros espaciais de realce

Original



Bordas horizontais (Sobel)



Bordas verticais (Sobel)



Imagem gradiente

Filtros espaciais de realce

Original suavizada



Bordas horizontais (Sobel)

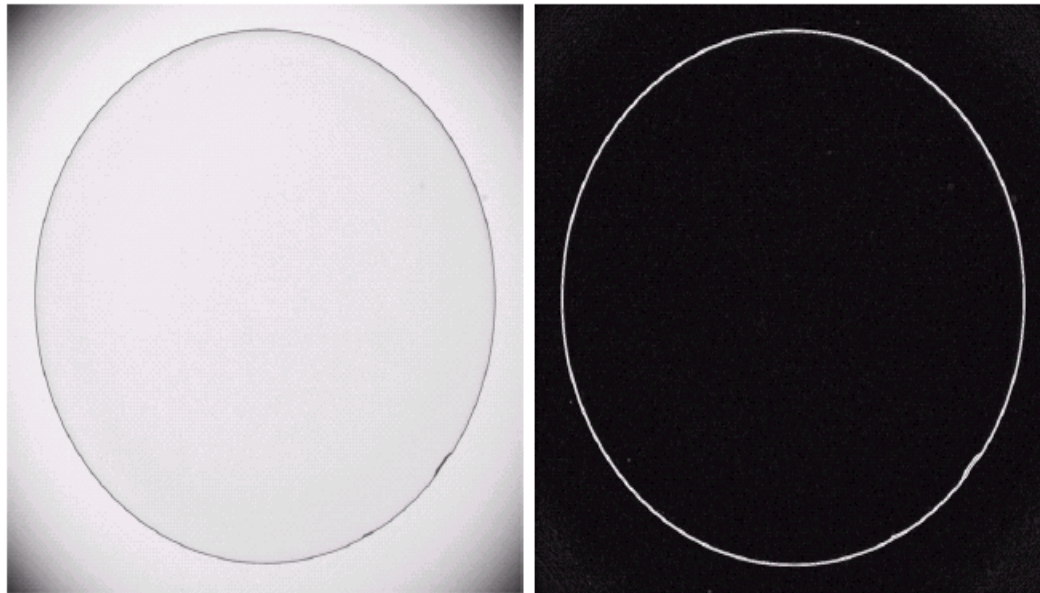


Bordas verticais (Sobel)



Imagem gradiente

Um exemplo usando Sobel



a b

FIGURE 3.45

Optical image of contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock).

(b) Sobel gradient.

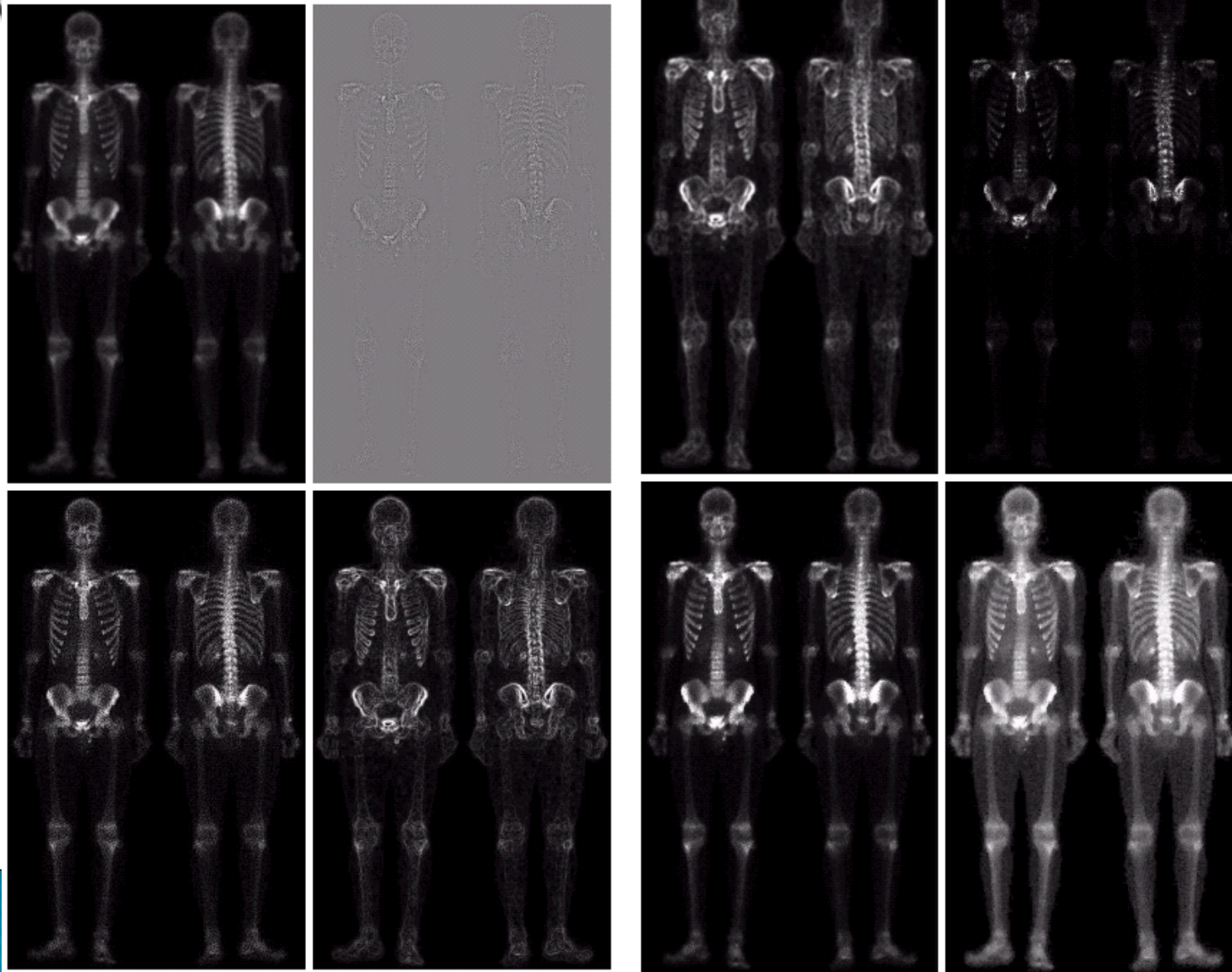
(Original image courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)

Exercicio

- ▶ Dada a imagem abaixo, execute o realce das arestas usando Filtro de Sobel

```
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
0 0 0 0 100 200 255 255 255 255
```


Um exemplo da combinação de métodos de Realce



e	f
g	h

FIGURE 3.46

(Continued)

(e) Sobel image smoothed with a 5×5 averaging filter. (f) Mask image formed by the product of (c) and (e). (g) Sharpened image obtained by the sum of (a) and (f). (h) Final result obtained by applying a power-law transformation to (g). Compare (g) and (h) with (a). (Original image courtesy of G.E. Medical Systems.)